LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST (2)

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR

Disusun oleh:

Muhamad Rayandra Erlangga (2509106036)

Kelas (A2 ‘25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

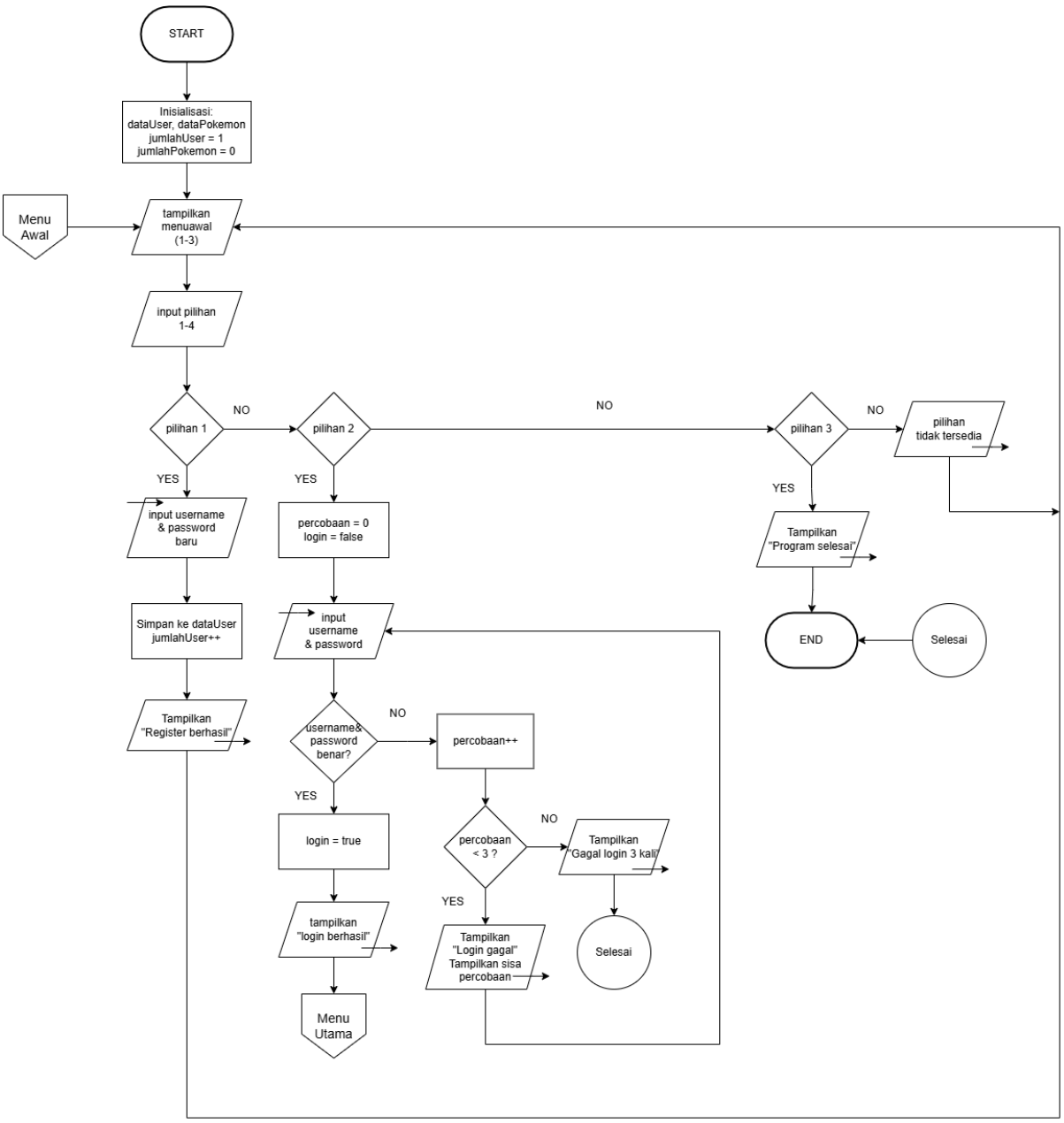
2025

1. Flowchart

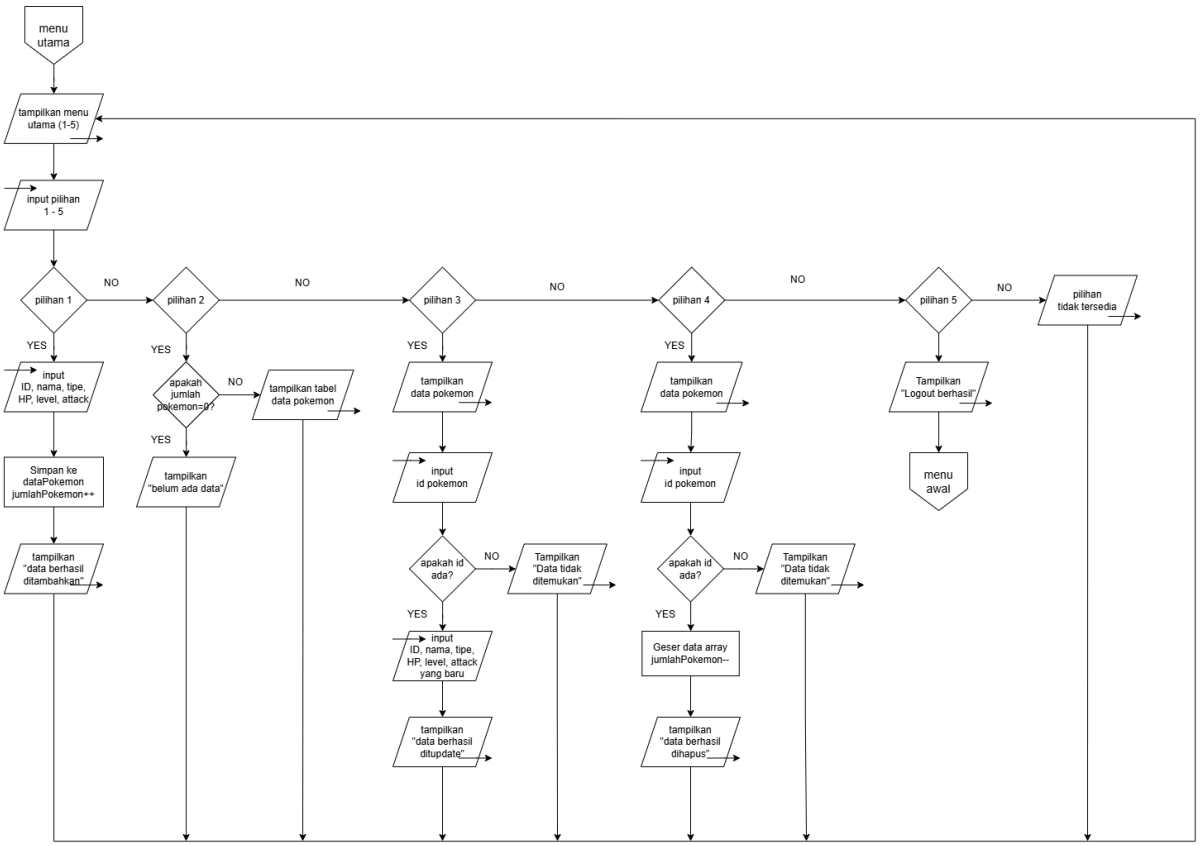
Program dimulai dengan proses inisialisasi data pengguna dan data Pokémon. Pada awal program sudah terdapat akun default yaitu username admin dan password admin123. Setelah itu program menampilkan menu awal yang terdiri dari pilihan Register, Login, dan Keluar.

Jika pengguna memilih Register, pengguna akan memasukkan username dan password baru yang kemudian disimpan ke dalam data pengguna. Jika memilih Login, pengguna harus memasukkan username dan password yang akan diperiksa oleh sistem. Pengguna diberikan maksimal tiga kali percobaan login. Jika login berhasil, pengguna akan masuk ke menu sistem manajemen data Pokémon, sedangkan jika gagal tiga kali maka program akan berhenti.

Pada menu sistem manajemen Pokémon terdapat beberapa fitur yaitu tambah data, lihat data, update data, hapus data, dan logout. Pengguna dapat menambahkan, melihat, mengubah, atau menghapus data Pokémon yang tersimpan. Jika pengguna memilih logout, maka program akan kembali ke menu awal. Program akan berakhir jika pengguna memilih keluar pada menu awal.



Gambar 1.1 Flowchart menu awal



Gambar 1.2 Flowchart menu utama

2. Deskripsi Singkat Program

Program ini merupakan Sistem Manajemen Data Pokémon berbasis C++ yang memungkinkan pengguna untuk mengelola data Pokémon melalui fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete). Program diawali dengan sistem register dan login untuk memastikan hanya pengguna yang memiliki akun yang dapat mengakses sistem.

Setelah berhasil login, pengguna dapat menambahkan data Pokémon, melihat daftar Pokémon, memperbarui data, serta menghapus data Pokémon yang tersimpan. Data Pokémon yang disimpan meliputi ID, nama, tipe, level, HP, dan attack. Program juga menyediakan fitur logout untuk kembali ke menu awal serta pilihan keluar untuk mengakhiri program.

3. Source Code

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

struct User{
    string username;
    string password;
};

struct Status{
    int hp;
    int attack;
};

struct Pokemon{
    int id;
    string nama;
    string tipe;
    int level;
    Status stat;
};

int main(){

    User dataUser[100];
    Pokemon dataPokemon[100];
```

```
int jumlahUser = 1;
int jumlahPokemon = 0;

dataUser[0].username = "Rayandra";
dataUser[0].password = "036";

int menuAwal;

do{
    cout << "\n===== MENU AWAL =====\n";
    cout << "1. Register\n";
    cout << "2. Login\n";
    cout << "3. Keluar\n";
    cout << "Pilih : ";
    cin >> menuAwal;
    cin.ignore();

    if(menuAwal == 1){

        cout << "\n=== REGISTER ===\n";
        cout << "Masukkan Username : ";
        getline(cin, dataUser[jumlahUser].username);

        cout << "Masukkan Password : ";
        getline(cin, dataUser[jumlahUser].password);

        jumlahUser++;

        cout << "Register berhasil!\n";
        cout << "\nTekan Enter untuk melanjutkan...";
        cin.get();
    }

    else if(menuAwal == 2){

        string username, password;
        int percobaan = 0;
        bool login = false;

        while(percobaan < 3){

            cout << "\n=== LOGIN ===\n";
            cout << "Username : ";
```

```
        getline(cin, username);

        cout << "Password : ";
        getline(cin, password);

        for(int i=0;i<jumlahUser;i++){

            if(username == dataUser[i].username &&
              password == dataUser[i].password){

                login = true;
                break;
            }
        }

        if(login){
            cout << "Login berhasil!\n";
            cout << "\nTekan Enter untuk melanjutkan...";
            cin.get();
            break;
        }
        else{
            percobaan++;
            cout << "Login gagal!\n";
            cout << "Sisa percobaan: " << 3 - percobaan << "\n\n";
        }
    }

    if(!login){
        cout << "Anda gagal login 3 kali. Program berhenti.\n";
        return 0;
    }

    int pilihan;

    do{

        cout << "\n===== SISTEM MANAJEMEN DATA POKEMON =====\n";
        cout << "1. Tambah Data Pokemon\n";
        cout << "2. Lihat Data Pokemon\n";
        cout << "3. Update Data Pokemon\n";
        cout << "4. Hapus Data Pokemon\n";
        cout << "5. Logout\n";
```

```
        cout << "Pilih Menu : ";
        cin >> pilihan;

        if(pilihan == 1){

            cout << "\n=== Tambah Data Pokemon ===\n";

            cout << "ID Pokemon : ";
            cin >> dataPokemon[jumlahPokemon].id;
            cin.ignore();

            cout << "Nama Pokemon : ";
            getline(cin, dataPokemon[jumlahPokemon].nama);

            cout << "Tipe Pokemon : ";
            getline(cin, dataPokemon[jumlahPokemon].tipe);

            cout << "Level : ";
            cin >> dataPokemon[jumlahPokemon].level;

            cout << "HP : ";
            cin >> dataPokemon[jumlahPokemon].stat.hp;

            cout << "Attack : ";
            cin >> dataPokemon[jumlahPokemon].stat.attack;

            jumlahPokemon++;

            cout << "\nData Pokemon berhasil ditambahkan!\n";
            cout << "Tekan Enter untuk melanjutkan...";
            cin.ignore();
            cin.get();
        }

        else if(pilihan == 2){
            cout<<"========================= DATA POKEMON
=========================\n";

            if(jumlahPokemon==0){
                cout<<"Belum ada data.\n";
            }
            else{
                cout<<"-----------------------------------------------------------\n";
```

```
            cout<<"| "<<left<<setw(3)<<"ID"
                <<" | "<<setw(15)<<"Nama"
                <<" | "<<setw(10)<<"Tipe"
                <<" | "<<setw(5)<<"Lvl"
                <<" | "<<setw(5)<<"HP"
                <<" | "<<setw(5)<<"Atk"
                <<" |\n";

            cout<<"-----------------------------------------------------------\n";

            for(int i=0;i<jumlahPokemon;i++){
                cout<<"| "<<left<<setw(3)<<dataPokemon[i].id
                    <<" | "<<setw(15)<<dataPokemon[i].nama
                    <<" | "<<setw(10)<<dataPokemon[i].tipe
                    <<" | "<<setw(5)<<dataPokemon[i].level
                    <<" | "<<setw(5)<<dataPokemon[i].stat.hp
                    <<" | "<<setw(5)<<dataPokemon[i].stat.attack
                    <<" |\n";
            }

            cout<<"-----------------------------------------------------------\n";
        }

        cout << "\nTekan Enter untuk melanjutkan...";
        cin.ignore();
        cin.get();
    }

    else if(pilihan == 3){
        cout<<"========================= DATA POKEMON
=========================\n";

        if(jumlahPokemon==0){
            cout<<"Belum ada data.\n";
        }
        else{
            cout<<"-----------------------------------------------------------\n";
            cout<<"| "<<left<<setw(3)<<"ID"
                <<" | "<<setw(15)<<"Nama"
                <<" | "<<setw(10)<<"Tipe"
                <<" | "<<setw(5)<<"Lvl"
                <<" | "<<setw(5)<<"HP"
                <<" | "<<setw(5)<<"Atk"
```

```
    <<" |\n";

cout<<"-----------------------------------------------------------\n";

for(int i=0;i<jumlahPokemon;i++){
    cout<<"| "<<left<<setw(3)<<dataPokemon[i].id
        <<" | "<<setw(15)<<dataPokemon[i].nama
        <<" | "<<setw(10)<<dataPokemon[i].tipe
        <<" | "<<setw(5)<<dataPokemon[i].level
        <<" | "<<setw(5)<<dataPokemon[i].stat.hp
        <<" | "<<setw(5)<<dataPokemon[i].stat.attack
        <<" |\n";
}

cout<<"-----------------------------------------------------------\n";

int id;
bool ditemukan = false;

cout << "Masukkan ID Pokemon yang ingin diubah : ";
cin >> id;
cin.ignore();

for(int i=0;i<jumlahPokemon;i++){
    if(dataPokemon[i].id == id){

        cout << "Nama baru : ";
        getline(cin, dataPokemon[i].nama);

        cout << "Tipe baru : ";
        getline(cin, dataPokemon[i].tipe);

        cout << "Level baru : ";
        cin >> dataPokemon[i].level;

        cout << "HP baru : ";
        cin >> dataPokemon[i].stat.hp;

        cout << "Attack baru : ";
        cin >> dataPokemon[i].stat.attack;

        ditemukan = true;
        break;
```

```
                }
            }

            if(ditemukan)
                cout << "\nData pokemon berhasil diupdate!\n";
            else
                cout << "Data tidak ditemukan.\n";
        }

        cout << "Tekan Enter untuk melanjutkan...";
        cin.ignore();
        cin.get();
    }

    else if(pilihan == 4){
        cout<<"========================= DATA POKEMON
=========================\n";

        if(jumlahPokemon==0){
            cout<<"Belum ada data.\n";
        }
        else{
            cout<<"-----------------------------------------------------------\n";
            cout<<"| "<<left<<setw(3)<<"ID"
                <<" | "<<setw(15)<<"Nama"
                <<" | "<<setw(10)<<"Tipe"
                <<" | "<<setw(5)<<"Lvl"
                <<" | "<<setw(5)<<"HP"
                <<" | "<<setw(5)<<"Atk"
                <<" |\n";

            cout<<"-----------------------------------------------------------\n";

            for(int i=0;i<jumlahPokemon;i++){
                cout<<"| "<<left<<setw(3)<<dataPokemon[i].id
                    <<" | "<<setw(15)<<dataPokemon[i].nama
                    <<" | "<<setw(10)<<dataPokemon[i].tipe
                    <<" | "<<setw(5)<<dataPokemon[i].level
                    <<" | "<<setw(5)<<dataPokemon[i].stat.hp
                    <<" | "<<setw(5)<<dataPokemon[i].stat.attack
                    <<" |\n";
            }
```

```
        cout<<"-------------------------------------------------------------\n";

        int id;
        bool ditemukan = false;

        cout << "Masukkan ID Pokemon yang ingin dihapus : ";
        cin >> id;

        for(int i=0;i<jumlahPokemon;i++){
            if(dataPokemon[i].id == id){
                for(int j=i;j<jumlahPokemon-1;j++){
                    dataPokemon[j] = dataPokemon[j+1];
                }

                jumlahPokemon--;
                ditemukan = true;
                break;
            }
        }

        if(ditemukan)
            cout << "\nData Pokemon berhasil dihapus!\n";
        else
            cout << "ID Pokemon tidak ditemukan!\n";
    }

    cout << "Tekan Enter untuk melanjutkan...";
    cin.ignore();
    cin.get();
}

else if(pilihan==5){
    cout << "\nBerhasil Logout.\n";
    cout << "Tekan Enter untuk login kembali.";
    cin.ignore();
    cin.get();
}

else{
    cout << "\nPilihan tidak tersedia.\n";
    cout << "Tekan Enter untuk kembali.";
    cin.ignore();
    cin.get();
```

```
            }

        }while(pilihan != 5);
    }

    else if(menuAwal == 3){
        cout << "\nProgram selesai.\n";
        cout << "Terimakasih telah menggunakan program ini.\n";
    }

    else{
        cout << "\nPilihan tidak tersedia.\n";
        cout << "Tekan Enter untuk kembali.";
        cin.get();
    }

  }while(menuAwal != 3);

}
```

4. Hasil Output

```
===== MENU AWAL =====
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilih :
```

Gambar 4.1 Menu awal

```
=== REGISTER ===
Masukkan Username : angga
Masukkan Password : 036
Register berhasil!

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 5.2 Register

```
=== LOGIN ===
Username : Rayandra
Password : 036
Login berhasil!

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 5.3 Login

```
=== LOGIN ===
Username : a
Password :
Login gagal!
Sisa percobaan: 0

Anda gagal login 3 kali. Program berhenti.
PS D:\PRAKTIKUM\praktikum-apl>
```

Gambar 5.4 Login gagal

```
===== MENU AWAL =====
1. Register
2. Login
3. Keluar
Pilih : 3

Program selesai.
Terimakasih telah menggunakan program ini.
PS D:\PRAKTIKUM\praktikum-apl>
```

Gambar 5.5 Keluar

```
===== SISTEM MANAJEMEN DATA POKEMON =====
1. Tambah Data Pokemon
2. Lihat Data Pokemon
3. Update Data Pokemon
4. Hapus Data Pokemon
5. Logout
Pilih Menu :
```

Gambar 5.6 Menu utama

```
=== Tambah Data Pokemon ===
ID Pokemon : 1
Nama Pokemon : Pikachu
Tipe Pokemon : electric
Level : 20
HP : 100
Attack : 150

Data Pokemon berhasil ditambahkan!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 5.7 Tambah data

```
======================== DATA POKEMON ========================
-------------------------------------------------------------
| ID  | Nama            | Tipe       | Lvl   | HP    | Atk   |
-------------------------------------------------------------
| 1   | Pikachu         | electric   | 20    | 100   | 150   |
| 2   | Charmander      | fire       | 30    | 200   | 300   |
-------------------------------------------------------------

Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 5.8 Lihat data

```
======================== DATA POKEMON ========================
-------------------------------------------------------------
| ID  | Nama            | Tipe       | Lvl   | HP    | Atk   |
-------------------------------------------------------------
| 1   | Pikachu         | electric   | 20    | 100   | 150   |
| 2   | Charmander      | fire       | 30    | 200   | 300   |
-------------------------------------------------------------
Masukkan ID Pokemon yang ingin diubah : 1
Nama baru : Charizad
Tipe baru : fire
Level baru : 50
HP baru : 500
Attack baru : 700

Data pokemon berhasil diupdate!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 5.9 Update data

```
======================== DATA POKEMON ========================
-------------------------------------------------------------
| ID  | Nama            | Tipe       | Lvl   | HP    | Atk   |
-------------------------------------------------------------
| 1   | Charizad        | fire       | 50    | 500   | 700   |
| 2   | Charmander      | fire       | 30    | 200   | 300   |
-------------------------------------------------------------
Masukkan ID Pokemon yang ingin dihapus : 2

Data Pokemon berhasil dihapus!
Tekan Enter untuk melanjutkan...
```

Gambar 5.10 Hapus data

```
===== SISTEM MANAJEMEN DATA POKEMON =====
1. Tambah Data Pokemon
2. Lihat Data Pokemon
3. Update Data Pokemon
4. Hapus Data Pokemon
5. Logout
Pilih Menu : 5

Berhasil Logout.
Tekan Enter untuk login kembali.
```

Gambar 5.11 Logout

```
Pilihan tidak tersedia.
Tekan Enter untuk kembali.
```

Gambar 5.12 Pilihan tidak tersedia

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Init

git init adalah perintah Git untuk membuat repositori (repo) lokal baru atau menginisialisasi ulang repositori yang sudah ada. Perintah ini menciptakan direktori tersembunyi .git yang menyimpan data konfigurasi dan riwayat perubahan, memungkinkan Git mulai melacak file dalam direktori tersebut.

```
PS D:\PRAKTIKUM\praktikum-apl> git init
Initialized empty Git repository in D:/PRAKTIKUM/praktikum-apl/.git/
PS D:\PRAKTIKUM\praktikum-apl>
```

Gambar 5.1 Git init

5.2 GIT Add

git add . adalah perintah Git untuk memasukkan seluruh perubahan (file baru, modifikasi, dan penghapusan) di direktori saat ini dan subdirektorinya ke dalam *staging area*. Perintah ini menandai semua perubahan tersebut agar disertakan dalam commit berikutnya.

```
PS D:\PRAKTIKUM\praktikum-apl> git add .
warning: in the working copy of 'Kelas/.vscode/tasks.json', LF will be replaced by CRLF the next time Git
touches it
warning: in the working copy of 'Post-test/.vscode/tasks.json', LF will be replaced by CRLF the next time
Git touches it
PS D:\PRAKTIKUM\praktikum-apl>
```

Gambar 5.2 Git add

5.3 GIT Commit

Git commit adalah perintah Git untuk menyimpan snapshot atau cuplikan perubahan file yang telah di-staging (git add) ke dalam repositori lokal secara permanen. Ini bertindak sebagai titik aman dalam riwayat revisi proyek, mencatat metadata seperti penulis, stempel waktu, dan pesan commit, yang memungkinkan pengembalian versi sebelumnya.

```
PS D:\PRAKTIKUM\praktikum-apl> git commit -m "upload posttest 2"
[main 22875ba] upload posttest 2
 7 files changed, 731 insertions(+)
 create mode 100644 Kelas/.vscode/tasks.json
 create mode 100644 Kelas/Pertemuan-2/pertemuan-2.cpp
 create mode 100644 Kelas/Pertemuan-2/pertemuan-2.exe
 create mode 100644 Post-test/.vscode/tasks.json
 create mode 100644 Post-test/post-test-apl-2/2509106036-MuhamadRayandraErlangga-PT-2.cpp
 create mode 100644 Post-test/post-test-apl-2/2509106036-MuhamadRayandraErlangga-PT-2.exe
PS D:\PRAKTIKUM\praktikum-apl>
```

Gambar 5.3 Git commit

5.4 GIT Remote

Git remote adalah referensi atau tautan ke repositori Git yang dihosting di internet atau jaringan lain (seperti GitHub, GitLab, atau Bitbucket). Ini berfungsi menghubungkan repositori lokal di komputer Anda dengan repositori terpusat untuk kolaborasi, berbagi kode (push), mengambil pembaruan (pull/fetch), dan cadangan data.

```
PS D:\PRAKTIKUM\praktikum-apl> git remote add origin https://github.com/rayandra77/Praktikum-APL.git
PS D:\PRAKTIKUM\praktikum-apl>
```

Gambar 5.4 Git remote

5.5 GIT Push

git push adalah perintah Git untuk mengunggah komit (perubahan kode) dari repositori lokal (komputer Anda) ke repositori jarak jauh/remote (seperti GitHub, GitLab, atau Bitbucket). Perintah ini memperbarui cabang (branch) remote dengan riwayat terbaru dari lokal, yang memungkinkan kolaborasi tim dan pencadangan kode.

```
PS D:\PRAKTIKUM\praktikum-apl> git push -u origin main
Enumerating objects: 17, done.
Counting objects: 100% (17/17), done.
Delta compression using up to 8 threads
Compressing objects: 100% (12/12), done.
Writing objects: 100% (12/12), 118.80 KiB | 5.66 MiB/s, done.
Total 12 (delta 3), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (3/3), completed with 2 local objects.
To https://github.com/rayandra77/Praktikum-APL.git
   c8fbe60..22875ba  main -> main
branch 'main' set up to track 'origin/main'.
PS D:\PRAKTIKUM\praktikum-apl>
```

Gambar 5.5 Git push